

ZADANIE A3

Najgęstszy gaz obserwowany w warunkach pokojowych

Substancje chemiczne - pierwiastki i ich związki - charakteryzowane są przez wiele parametrów fizykochemicznych. Związkiem, który w temperaturze powyżej 17,5 °C i pod ciśnieniem 1 atmosfery jest gazem i ma największą znaną w tych warunkach gęstość jest heksafluorek wolframu(VI). Jego gęstość w temperaturze 25 °C i pod ciśnieniem 1 bara równa się 12,9 kg·m⁻³. Gaz ten jest około 11 razy gęstszy od powietrza. Związek ten można otrzymać w podwyższonej temperaturze, w wyniku bezpośredniej reakcji pomiędzy metalicznym wolframem a fluorem. Jest on nietrwały i w kontakcie z wodą ulega reakcji rozkładu do stałych związków: WOF₄ i WO₃.

W tabeli podane są wartości standardowych entalpii tworzenia wybranych związków w temperaturze 25 °C:

Wzór związku	$\Delta H_{\text{tw}}^{\ominus} / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
WF _{6(g)}	-1722
WO _{3(s)}	-843
WOF _{4(s)}	-1407
HF _(g)	-273
H ₂ O _(c)	-286

Polecenia:

a. Napisz równania reakcji:

- otrzymywania WF₆ z pierwiastków;
- rozkładu WF₆ do WOF₄ pod wpływem wody;
- rozkładu WF₆ do WO₃ pod wpływem wody;

b. Oblicz efekty energetyczne związane z procesami opisanymi równaniami z pkt. **a.** (i.; ii. oraz iii). w temperaturze 25 °C.

c. Oblicz, ile cm³ gazowego fluoru (w przeliczeniu na temperaturę 25 °C i ciśnienie 1 bar) potrzebne jest do tego, aby reakcja przebiegła całkowicie z 25 mg metalicznego wolframu.

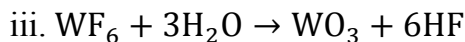
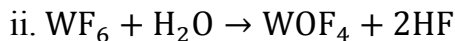
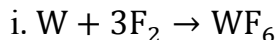
d. Jaką objętość (w m³) zajmuje 1 mol gazowego WF₆ w temperaturze 50 °C i pod ciśnieniem 1 MPa?

Do zamkniętego pojemnika o objętości $25,00 \text{ cm}^3$ i w którym znajdował się początkowo tylko hel pod ciśnieniem 3,0 barów wprowadzono 0,03 mola WF_6 . Układ utrzymywano w stałej temperaturze 25°C .

- e.* Oblicz, ile mg wody należy wprowadzić do tego układu celem całkowitego rozkładu wymienionego związku do WO_3 . Przyjmij, że powstający tlenek wolframu(VI) nie reaguje z fluorowodorem.
- f.* i. Jakie było początkowe ciśnienie (w kPa) panujące w zbiorniku (wynikające z obecności $\text{He} + \text{WF}_6$). ii. Ile wynosiło ciśnienie po zakończeniu reakcji opisanej w pkt. *e.*? Wynik podaj w MPa.

Przyjmij, że gazy zachowują się jak układy doskonałe. Gęstość WO_3 równa się $7,16 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$. Wartości mas atomowych odpowiednich pierwiastków i stałych fizycznych zaczerpnij z tablic fizykochemicznych.

a. Równania:



b. i. Wartości entalpii tworzenia pierwiastków w ich najtrwalszych formach równe są 0. W związku z tym, wartość entalpii procesu opisanego w punkcie **a.** i. równa jest:

$$\Delta H_{\text{WF}_6(\text{g})}^{\text{tw}} = -1722 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

ii: Wartość entalpii procesu równa się: $\Delta H_{\text{a.ii}}^{\text{proc}} = 2\Delta H_{\text{HF}(\text{g})}^{\text{tw}} + \Delta H_{\text{WOF}_4(\text{s})}^{\text{tw}} - \Delta H_{\text{WF}_6(\text{g})}^{\text{tw}} - \Delta H_{\text{H}_2\text{O}(\text{c})}^{\text{tw}}$

Po podstawieniu danych otrzymujemy: $\Delta H_{\text{a.ii}}^{\text{proc}} = 55 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

iii: Wartość entalpii procesu równa się: $\Delta H_{\text{a.iii}}^{\text{proc}} = 6\Delta H_{\text{HF}(\text{g})}^{\text{tw}} + \Delta H_{\text{WO}_3(\text{s})}^{\text{tw}} - \Delta H_{\text{WF}_6(\text{g})}^{\text{tw}} - 3\Delta H_{\text{H}_2\text{O}(\text{c})}^{\text{tw}}$

Po podstawieniu danych otrzymujemy: $\Delta H_{\text{a.iii}}^{\text{proc.}} = 99 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

c. Na 1 mol wolframu przypadają 3 mole fluoru. 25 mg wolframu zawiera $1,36 \cdot 10^{-4}$ mola atomów tego pierwiastka. Potrzebne jest zatem 3 razy więcej cząsteczek fluoru, czyli: $4,08 \cdot 10^{-4}$ mola.

Z równania gazu doskonałego: $pV=nRT$, obliczamy objętość gazowego fluoru:

$$V_{F_2} = \frac{4,08 \cdot 10^{-4} \text{ mola} \cdot 8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K}}{1 \cdot 10^5 \text{ Pa}} = 10,1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 = \mathbf{10,1 \text{ cm}^3}$$

d. 1 mol WF_6 w temperaturze 50°C zajmuje objętość:

$$V_{\text{WF}_6} = \frac{1 \text{ mol} \cdot 8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 323,15 \text{ K}}{1 \cdot 10^6 \text{ Pa}} = \mathbf{2,69 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3}$$

e. W celu całkowitego rozkładu 0,03 mola WF_6 potrzebne jest 3 razy więcej moli wody, czyli: 0,09 mola. Masa wody wyniesie więc: $m = 0,09 \text{ mola} \cdot 18,016 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = \mathbf{1621 \text{ mg}}$.

f. i. Ciśnienie wywierane przez WF_6 :

$$p_{\text{WF}_6} = \frac{0,03 \text{ mola} \cdot 8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K}}{25 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3} \cong 2\,975 \cdot 10^3 \text{ Pa} = 2\,975 \text{ kPa}$$

$$p_{\text{cał.}} = p_{\text{WF}_6} + p_{\text{He}} = 2\,975 \text{ kPa} + 300 \text{ kPa} = \mathbf{3\,275 \text{ kPa}}$$

ii. Całkowity rozkład WF_6 prowadzi do powstania stałego WO_3 oraz gazowego fluorowodoru, którego ilość będzie 6 razy wyższe od liczby moli gazowego WF_6 . Objętość dostępna dla gazów zmniejszy się, gdyż powstanie stały tlenek wolframu(VI) o objętości: $0,97 \text{ cm}^3$:

$$V_{\text{WO}_{3(s)}} = \frac{m_{\text{WO}_3}}{d_{\text{WO}_3}} = \frac{n_{\text{WO}_3} \cdot M_{\text{WO}_3}}{d_{\text{WO}_3}}$$

Po podstawieniu danych:

$$V_{\text{WO}_{3(s)}} = \frac{0,03 \text{ mola} \cdot 231,84 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{7,16 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}} = 0,97 \text{ cm}^3$$

Objętość dostępna dla gazów wyniesie więc: $V = 25,00 \text{ cm}^3 - 0,97 \text{ cm}^3 = 24,03 \text{ cm}^3$

Ciśnienie gazowego fluorowodoru będzie równe:

$$p_{\text{HF}} = \frac{6 \cdot 0,03 \text{ mola} \cdot 8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K}}{24,03 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3} \cong 18,57 \cdot 10^6 \text{ Pa} = 18,57 \text{ MPa}$$

$$p_{\text{He}} = \frac{25 \text{ cm}^3}{24,03 \text{ cm}^3} \cdot 0,30 \text{ MPa} \cong 0,31 \text{ MPa}$$

Ciśnienie całkowite wyniesie:

$$p_{\text{cał.}} = p_{\text{HF}} + p_{\text{He}} = 18,57 \text{ MPa} + 0,31 \text{ MPa} = \mathbf{18,88 \text{ MPa}}$$